אוניברסיטת תל אביב
בעקבות הלא נודע

תרגול חישוב נוסחאת בייס

נוסחת Bayes על שכיחות, רגישות וחיובי שגוי

פרופ׳ ניצן שחר

בדיקה חיובית

הפרעה שכיחה ב-1% מהאוכלוסייה. הבדיקה מזהה 90% מהחולים, אבל יוצאת חיובית גם אצל 10% מהבריאים.

הבדיקה של המטופל יצאה חיובית. מה הסיכוי שהוא חולה?

A **= חולה**, $\neg A$ = בריא

B **= בדיקה חיובית**, $\neg B$ = שלילית

$p(A)$	שכיחות (base rate)	1%
$p(B \mid A)$	רגישות (sensitivity)	90%
$p(B \mid \neg A)$	חיובי שגוי (false positive)	10%
$p(\neg B \mid \neg A)$	סגוליות (specificity)	90%

כמה מהחיוביים באמת חולים?

- השאלה היא על $p(A \mid B)$. האינטואיציה אומרת 90%, אבל 90% הוא $p(B \mid A)$: שוב **confusion of the inverse**.
- את $p(B)$ לא נתנו לנו. מחברים את שתי הדרכים לקבל בדיקה חיובית: חולים שהבדיקה זיהתה, ובריאים שקיבלו חיובי שגוי.

$$p(A \mid B) = \frac{p(B \mid A)\,p(A)}{p(B \mid A)\,p(A) + p(B \mid \neg A)\,p(\neg A)}$$

$$= \frac{0.90 \cdot 0.01}{0.90 \cdot 0.01 + 0.10 \cdot 0.99} = \frac{0.009}{0.009 + 0.099} \approx 8\%$$

מתוך 1,000 נבדקים: 9 חולים עם בדיקה חיובית, ו-99 בריאים עם בדיקה חיובית. מתוך 108 החיוביים, רק 9 חולים.

מחשבון Bayes

$p(A)$	שכיחות	1%
$p(B \mid A)$	רגישות	90%
$p(B \mid \neg A)$	חיובי שגוי	10%

$$p(A \mid B) = \frac{0.90 \times 0.01}{0.90 \times 0.01 + 0.10 \times 0.99} = \frac{0.009}{0.108} = \mathbf{8.3\%}$$

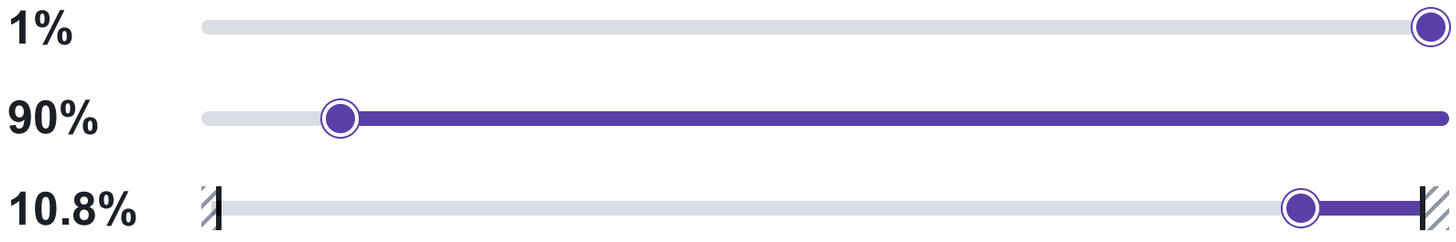
מכל מי שהבדיקה שלו חיובית:

חולים 8%

בריאים, חיובי שגוי 92%

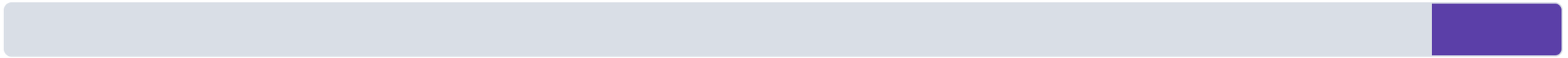
נסו: מה קורה כשההפרעה שכיחה יותר? ומה כשהבדיקה כמעט לא טועה אצל בריאים?

מחשבון Bayes, עם $p(B)$



$$p(A \mid B) = \frac{0.90 \times 0.01}{0.108} = \frac{0.009}{0.108} = \mathbf{8.3\%}$$

מכל מי שהבדיקה שלו חיובית:



חולים 8%

בריאים, חיובי שגוי 92%

האזור המקווקו אסור. $p(B)$ לא יכול להיות קטן מ-$p(A)\,p(B \mid A)$, החולים שהבדיקה שלהם חיובית, ולא גדול מזה ועוד $p(\neg A)$, כל הבריאים.